

MATA40 - Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

Exercícios – listas, filas e pilhas com alocação encadeada

1. Uma deque é uma lista na qual inclusões e exclusões podem ser efetuadas em qualquer das duas extremidades. Elabore um algoritmo de inclusão para uma deque que deve obter o valor a ser inserido e a indicação da extremidade (esquerda ou direita) na qual a inclusão irá ocorrer, considerando a deque alocada de forma encadeada.
2. Sejam duas listas ordenadas, encadeadas, com nó header. Elabore um algoritmo que intercale as duas listas, gerando uma terceira lista, também encadeada com nó header, que inicialmente estará vazia, de forma que esta lista resultante seja também ordenada.
3. Apresentar os algoritmos de inclusão e exclusão para uma lista ordenada com alocação encadeada, com nó cabeçalho (*header*). Definir a complexidade de cada algoritmo e justificar.
4. Considere uma lista linear ordenada, de números inteiros, alocada de forma encadeada, inicialmente vazia. Desenhe a lista, após cada uma das operações de inclusão e exclusão, descritas a seguir.
 - a. Incluir – 10, 20, 25, 15, 5, 30;
 - b. Excluir – 20, 10;
 - c. Incluir – 12, 8, 18.
5. Considere as seguintes estruturas: lista linear ordenada, pilha e fila. Para cada uma destas estruturas qual a melhor forma de alocação, sequencial ou encadeada? Justifique suas respostas.
6. Em uma fila com prioridades, elementos são inseridos em sua posição indicada pela ordem de prioridade, e são excluídos sempre em uma mesma extremidade, a frente da fila, considerando a fila ordenada em ordem decrescente de prioridade. Considere esta fila alocada de forma encadeada, e que cada posição armazena a prioridade (um número inteiro entre 1 e 5) e um nome (string de 20 posições). Escreva os algoritmos para inclusão e exclusão nesta fila. Considerando que podem existir vários componentes com a mesma prioridade, a inclusão de um novo elemento deve ser feita como o último de sua prioridade. Qual a complexidade destes algoritmos?
7. Considere uma lista de números inteiros desordenada, alocada de forma encadeada, com nó header, podendo conter números repetidos, que poderão estar espalhados pela lista (números repetidos não precisarão ser contíguos). Elabore um algoritmo que leia esta lista de forma linear (sequencial), e insira cada valor não repetido em uma lista ordenada, alocada de forma sequencial em um vetor. Elementos repetidos que já tenham sido inseridos na lista sequencial não deverão ser inseridos novamente, sendo ignorados. Todos os algoritmos devem ser apresentados. Qual a complexidade?